ORB tick và Judas riêng — đợt 2, 09/11/2026

Lập báo cáo 09/11/2026 09:06 giờ Việt Nam (UTC+7). Phân tích chỉ trong `/workspace/quet_intraday/dot2`; không sửa code trong repo.

1. Kết luận và phần chưa làm được

Judas đã được test RIÊNG, không bị bỏ. Đã chạy 448 cấu hình (14 mã × M5/M15 × 16 biến thể), 400.388 lệnh mô phỏng thô cộng dồn giữa các biến thể (không phải lệnh độc lập). Không ứng viên walk-forward nào qua phễu. Các số dưới đây là backtest OHLC BID, không phải tick.

ORB tick US100/US500 chưa chạy được. Kiểm tra nguồn Dukascopy một lần: USATECHIDXUSD trả HTTP 429; USA500IDXUSD hết thời gian sau 25 giây. GER40 cũng trả 429. Không thử lại dồn dập, không đổi host/proxy hoặc né giới hạn. XAUUSD có một giờ phản hồi thành công, nhưng một giờ không đủ đại diện cho backtest và chưa được dùng tính thành tích. Vì vậy chưa có spread tick biến thiên, slippage thực hoặc bảng P&L tick nào để báo. Không thay OHLC thành số tick.

Chưa có ứng viên nào được đề xuất viết EA/đánh tiền thật. ORB trên US100 vẫn chỉ đáng kiểm tra tiếp sau khi có dữ liệu BID/ASK hợp lệ.

2. Tiền đăng ký và điều kiện nghiên cứu

Luật được lưu trước khi chạy Judas trong `dot2/00_TIEN_DANG_KY.md` (09/11/2026 09:04 giờ VN). Nội dung file được in đầy đủ ở phụ lục. Đã biết kết quả đợt 1, vì vậy không gọi đây là nghiên cứu mù hoàn toàn. Không thay tiêu chí sau khi thấy số.

- Không khóa 2 năm holdout; không bê nguyên tham số sang mã khác. Tối ưu riêng từng mã/khung, WF 12 tháng train/3 tháng test. OOS từ 01/01/2018 đến 10/10/2026, quý cuối không trọn vẹn; 36 cửa sổ.
- Train chỉ nhận lệnh đã thoát trước đầu quý test để tránh nhìn tương lai. Chọn cấu hình t-stat R cao nhất với ít nhất 50 lệnh trong 12 tháng train; **vẫn bắt buộc ≥100 lệnh/năm OOS** ở phễu. Khác đợt 1 dùng tối thiểu 100 lệnh train. Khi không có cấu hình đủ mẫu thì quý đó đứng ngoài; tần suất tính trên toàn kỳ OOS, không chỉ quý có giao dịch.
- Các bước phễu: ≥100 lệnh/năm → R ròng>0 → Sharpe OOS>0,5 → Sharpe OOS≥50% IS nếu IS dương → thắng ngẫu nhiên → độ nhạy ≥60%. Ngẫu nhiên dự kiến 500 mô phỏng cùng khoảng SL/TP, cùng ngày nhưng thời điểm và hướng ngẫu nhiên, tối đa giữ 4h; Holm p<0,05 khi có nhiều ứng viên. Không có ứng viên tới bước này nên phép thử ngẫu nhiên **không chạy**, không có p-value để công bố. Tiền đăng ký mô tả hướng cùng rủi ro; implementation dùng hướng ngẫu nhiên; vì chưa chạy baseline nên khác biệt này chưa ảnh hưởng kết quả.
- Bootstrap 500 lần lấy mẫu có hoàn lại các R OOS, báo DD trung vị/p95; đây không phải block bootstrap hay DD mark-to-market. DD thực tế có thể lớn hơn. Tiêu chí brain2 DD<80%, CAGR>10% được kiểm riêng, không thay thế các bước trên.
- Vốn rủi ro 1%/SL/lệnh, lãi kép theo lệnh đóng; không giới hạn margin/lot và chưa quy đổi lệnh thành lot XM thực. Sharpe từ P&L đóng lệnh gom theo ngày lịch có cả ngày 0, hệ số sqrt(365,25). Không có Sharpe holdout.

3. ORB: luật cố định và dữ liệu tick còn thiếu

Cùng một cấu trúc đơn giản, chốt riêng cho US100 và US500: range 30 phút đầu phiên Mỹ; stop buy trên đỉnh/stop sell dưới đáy, OCO một lệnh/ngày, SL cạnh kia range, TP 2R, đóng cuối phiên. Không chọn bản top lợi nhuận đợt 1. Khung phiên theo New York 09:30–16:00 (tương ứng giờ VN 20:30–03:00 hôm sau khi Mỹ DST, 21:30–04:00 khi không DST). Chờ breakout từ sau 30 phút đầu đến 12:30 NY (23:30 hoặc 00:30 hôm sau giờ VN).

Khi có tick cần: spread hiệu lực = max(ask−bid Dukascopy, spread XM cùng giờ); giữ BID, nâng ASK nếu cần. Stop buy khớp ASK đầu tiên vượt mức, stop sell khớp BID đầu tiên vượt; SL khớp giá giao dịch đầu tiên sau trigger, không khớp lý tưởng ở mức SL. Nếu cả SL và TP xuất hiện trong cùng giây phải xử lý SL trước. Không mô phỏng được queue, latency hay market impact từ tick lịch sử.

Trong `phi_xm_micro.json` không có hai chỉ số; số đo thay thế sẵn trong repo là `reports/phi_xm_micro_that.csv`, US100Cash#/US500Cash# (tài khoản Cash Ultra Low, không phải micro). Bảng p90 theo giờ server có thể dùng làm sàn spread theo giờ, nhưng chưa có tick để kết hợp nên chưa tạo dữ liệu giả. Đối chứng OHLC dùng spread p90 cố định US100 2,8 điểm, US500 0,6 điểm như đợt 1.

So sánh đợt 1 và đối chứng OHLC hiện tại — KHÔNG phải tick

Mã	Phương pháp	Lệnh/năm	PF	CAGR	DD	Sharpe OOS	Giữ TB phút
US100	WF OHLC 12/3, close-breakout đợt 1	231.2	1.07	5.7%	36.9%	0.32	168
US100	Cố định (30, cạnh kia, 2R), OHLC close-breakout	236.8	0.88	-17.1%	82.6%	-0.91	147
US100	Tick stop-entry cố định mới	chưa chạy	—	—	—	—	—
US500	WF OHLC 12/3, close-breakout đợt 1	234.3	0.94	-12.7%	76.5%	-0.38	161
US500	Cố định (30, cạnh kia, 2R), OHLC close-breakout	242.0	0.86	-19.9%	88.8%	-1.06	148
US500	Tick stop-entry cố định mới	chưa chạy	—	—	—	—	—

Đối chứng dùng chính các trade OHLC đợt 1, kiểm tra lại WF với train đã thoát trước quý test, tối thiểu 50 lệnh train. US100 vẫn khoảng CAGR +5,7%, Sharpe 0,32; US500 CAGR −12,7%, Sharpe −0,38. Không có cải thiện mới và **không kết luận tick tốt/xấu hơn nến** khi chưa có kết quả tick. Close-breakout khác stop-entry; bảng cố định là phép chẩn đoán cùng tham số hình học, không phải kết quả của chiến lược tick mới.

4. Judas: định nghĩa độc lập

- M5 và M15; range Á 00:00–06:00 London (giờ VN 06:00–12:00 khi Anh DST, 07:00–13:00 khi không DST). Cửa sổ vào London 08:00–10:00 (14:00–16:00 hoặc 15:00–17:00 giờ VN), hoặc NY 09:30–11:30 (20:30–22:30 hoặc 21:30–23:30 giờ VN).
- Anchor phụ là **range từ nửa đêm NY tới đầu cửa sổ**, không phải riêng đường giá open nửa đêm NY. Phiên bản chỉ sweep đường midnight-open chưa được test. Đây là khác biệt định nghĩa quan trọng, không gọi hai bản là một.
- Nến đã đóng xuyên đáy range và đóng trở lại bên trong → mua open nến sau; xuyên đỉnh và đóng lại trong → bán. Nếu cùng nến quét cả hai phía thì bỏ. SL cực trị nến sweep cộng buffer: FX 1 pip, vàng 0,1, chỉ số theo buffer trong bảng phí (US500 0,25 điểm, US100/GER40 1 điểm). TP phía đối diện range hoặc 1/1,5/2R. Tối đa 1 lệnh/phiên/ngày, tối đa 4 giờ giữ lệnh và đóng trước ngày mới; mỗi phiên là cấu hình riêng, chưa gộp London+NY thành danh mục.

- 2 anchor × 2 phiên × 4 TP = 16 biến thể/mã/khung. 14 mã × 2 khung = 28 ứng viên WF. Loại SL<3 spread. Khớp open nến sau trên ASK khi mua, thoát short trên ASK giả lập BID+spread. Nến chạm cả SL/TP ưu tiên SL; gap dùng open xấu hơn cộng slip. Không swap vì đóng trong ngày.
- Dữ liệu có sẵn được tạo đợt 1: HistData M1 BID gộp M5, resample M15. 2017–2023 từ `du_lieu_fx/hd_dai` hoặc zip tải hợp lệ đợt 1; 2024–2026 từ `du_lieu_fx/hd28`; AUDCAD từ M5 nối dài. Không tải lại và không dùng dữ liệu tick một giờ XAU để thay thế chuỗi dài.

Dữ liệu và phí dùng thật

Mã	Khoảng dữ liệu (giờ VN UTC+7)	Số nến M5	Spread cố định	SL slippage
GBPCAD	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	717,097	0.00058	5e-05
GBPNZD	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	715,288	0.00085	5e-05
EURGBP	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	719,618	0.00025	5e-05
AUDNZD	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	719,005	0.00045	5e-05
EURCHF	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	719,063	0.00034	5e-05
GBPAUD	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	717,877	0.00051	5e-05
EURCAD	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	719,212	0.00037	5e-05
AUDCAD	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	719,158	0.0005	5e-05
NZDUSD	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	719,365	0.00028	5e-05
USDCAD	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 04:55	719,569	0.00032	5e-05
XAUUSD	03/01/2017 06:00 – 10/10/2026 04:55	683,261	0.57	0.2
US100	03/01/2017 06:00 – 10/10/2026 04:10	661,602	2.8	1
US500	03/01/2017 06:00 – 10/10/2026 04:10	655,478	0.6	0.25
GER40	02/01/2017 14:00 – 10/10/2026 03:55	520,157	2	1

Spread FX/vàng lấy số đo p90 XM micro trong `config/phi_xm_micro.json` (10/2026); NZDUSD dùng 2,8 pip từ bảng đo Standard sẵn đợt 1; AUDCAD giả định bảo thủ 5 pip, **không phải số đo**. Chỉ số dùng p90 giờ ban ngày từ `phi_xm_micro_that.csv`. Hoa hồng 0 dựa cấu hình XM; không có spread lịch sử XM, phí lúc tin/rollover có thể cao hơn. HistData không phải feed XM, GER40 có gap/thiếu giờ ngoài phiên; chưa kiểm chứng độ phủ range từng ngày và không khẳng định giá đầy đủ tick.

5. Phễu

Nhóm	Biến thể	Ứng viên	≥100 lệnh/năm OOS	Lãi sau phí (sau cửa trước)	Sharpe>0,5	IS/OOS	Ngẫu nhiên	Độ nhạy	Đạt brain2 kèm toàn phễu
Judas OHLC	448	28	12	0	0	0	chưa tới	chưa tới	0
ORB tick	0 đã chạy	2 dự kiến	chưa có dữ liệu	—	—	—	—	—	—

AUDCAD M5 có R dương nhưng chỉ 24 lệnh OOS, khoảng 2,7 lệnh/năm; không vượt cửa tần suất. Các bước ngẫu nhiên/độ nhạy không phải “test xong đều thua”: ngẫu nhiên chưa chạy vì không tới lượt. Độ nhạy được tính chẩn đoán lân cận bộ tham số mode, không dùng cứu các hệ đã rớt.

6. Từng ứng viên Judas — OOS WF, không phải bản chọn đẹp in-sample

Mỗi dòng đã tối ưu riêng mã/khung qua các cửa sổ train; bộ mode chỉ là cấu hình được chọn nhiều nhất, không phải bộ cố định áp cho toàn OOS. Mã tham số `(anchor, phiên, TP)`: anchor 0=Á, 1=range nửa đêm NY; phiên 0=London, 1=NY; TP 0=đối diện, còn lại R.

Mã	Khung	Mode	N OOS	Lệnh/năm	Giữ phút	Win	PF	R/lệnh	CAGR	DD	Sharpe IS/OOS	Boot DD p50/p95
GBPCAD	M5	[1, 0, 2]	663	75.6	92	32.4%	0.67	-0.22	-15.8%	77.8%	-0.74/-1.59	79.6%/87.2%
GBPCAD	M15	[0, 1, 2]	858	97.8	116	38.1%	0.71	-0.18	-16.3%	79.6%	-0.58/-1.55	80.2%/88.0%
GBPNZD	M5	[1, 1, 0]	312	35.6	107	34.0%	0.67	-0.21	-7.5%	50.4%	-1.13/-1.08	52.0%/63.7%
GBPNZD	M15	[1, 1, 0]	661	75.4	131	33.0%	0.54	-0.28	-19.5%	85.1%	-1.19/-2.34	85.5%/90.6%
EURGBP	M5	[1, 0, 2]	694	79.1	83	30.5%	0.56	-0.31	-22.2%	89.0%	-1.21/-2.39	89.3%/93.2%
EURGBP	M15	[0, 1, 1.5]	857	97.7	122	32.8%	0.59	-0.27	-23.4%	90.7%	-1.26/-2.36	90.5%/94.4%
AUDNZD	M5	None	0	0.0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.00/0.00	0.0%/0.0%
AUDNZD	M15	[1, 0, 2]	94	10.7	182	30.9%	0.35	-0.33	-3.5%	27.2%	-2.60/-1.37	28.5%/35.6%
EURCHF	M5	[1, 0, 2]	258	29.4	112	33.7%	0.63	-0.24	-6.9%	46.7%	-0.90/-1.11	48.5%/61.2%
EURCHF	M15	[1, 1, 0]	633	72.2	145	37.6%	0.62	-0.21	-14.5%	76.5%	-0.95/-1.75	76.4%/83.8%
GBPAUD	M5	[0, 0, 0]	798	91.0	78	32.3%	0.69	-0.21	-18.1%	83.7%	-0.64/-1.53	84.4%/91.0%
GBPAUD	M15	[0, 0, 0]	943	107.5	111	36.9%	0.76	-0.15	-15.6%	81.5%	-0.49/-1.25	79.6%/88.7%
EURCAD	M5	[1, 1, 0]	872	99.4	75	29.1%	0.60	-0.29	-25.6%	92.6%	-1.08/-2.28	92.7%/96.0%
EURCAD	M15	[0, 1, 2]	963	109.8	108	32.4%	0.57	-0.29	-27.7%	94.3%	-1.11/-2.68	94.4%/96.6%
AUDCAD	M5	[1, 1, 1]	24	2.7	98	58.3%	1.22	0.09	0.2%	3.1%	-0.97/0.16	4.1%/8.5%
AUDCAD	M15	[1, 1, 0]	351	40.0	158	38.7%	0.62	-0.19	-7.4%	49.7%	-1.18/-1.31	50.3%/62.1%
NZDUSD	M5	[0, 1, 2]	521	59.4	96	30.3%	0.53	-0.33	-18.0%	83.3%	-1.17/-2.19	82.6%/88.3%
NZDUSD	M15	[0, 0, 2]	797	90.9	128	31.7%	0.54	-0.30	-24.1%	91.2%	-1.06/-2.63	91.3%/94.9%
USDCAD	M5	[0, 1, 2]	943	107.5	77	31.0%	0.62	-0.27	-25.4%	92.7%	-1.25/-2.27	92.8%/95.9%
USDCAD	M15	[0, 1, 2]	992	113.1	115	33.4%	0.64	-0.24	-24.2%	91.2%	-0.69/-2.19	91.3%/95.3%
XAUUSD	M5	[0, 1, 2]	1129	128.7	62	27.5%	0.66	-0.26	-29.9%	95.7%	-0.85/-1.96	95.9%/98.3%
XAUUSD	M15	[0, 0, 0]	1036	118.1	101	32.9%	0.70	-0.21	-22.4%	90.9%	-0.52/-1.70	90.4%/95.0%
US100	M5	[1, 1, 0]	1553	177.0	44	32.8%	0.89	-0.08	-15.0%	78.8%	-0.09/-0.65	82.1%/93.1%

Mã	Khung	Mode	N OOS	Lệnh/năm	Giữ phút	Win	PF	R/lệnh	CAGR	DD	Sharpe IS/OOS	Boot DD p50/p95
US100	M15	[0, 1, 2]	1328	151.4	80	37.0%	0.80	-0.13	-18.3%	83.5%	-0.02/-1.19	84.3%/92.3%
US500	M5	[0, 0, 2]	1386	158.0	46	29.1%	0.74	-0.20	-28.3%	94.8%	-0.28/-1.63	95.3%/98.0%
US500	M15	[0, 1, 2]	1244	141.8	79	34.0%	0.78	-0.15	-20.0%	86.6%	-0.14/-1.29	87.4%/93.8%
GER40	M5	[1, 1, 0]	999	113.9	68	28.0%	0.80	-0.15	-17.5%	84.2%	-0.41/-0.87	84.9%/93.9%
GER40	M15	[1, 1, 0]	912	104.0	91	33.4%	0.85	-0.10	-11.1%	67.0%	-0.14/-0.65	69.6%/84.7%

AUDNZD M5 không có quý nào đủ 50 lệnh train; các cột 0 biểu thị đứng ngoài, không phải hệ có xác suất thắng 0. DD/CAGR các dòng khác đều từ lệnh đóng, không phải DD equity thả nổi.

Bản cố định tốt nhất toàn kỳ của mỗi mã/khung (chỉ chẩn đoán hậu nghiệm)

Không dùng bảng này làm kết luận hệ sống, vì chọn sau khi xem toàn bộ 2017–2026.

Mã	Khung	Bộ tham số hậu nghiệm	Lệnh/năm	PF	CAGR	DD	Sharpe toàn kỳ
GBPCAD	M5	[1, 1, 0]	85.1	0.69	-17.1%	84.5%	-1.49
GBPCAD	M15	[0, 1, 2]	85.9	0.72	-14.4%	78.6%	-1.37
GBPNZD	M5	[0, 0, 0]	38.3	0.67	-8.1%	56.7%	-1.10
GBPNZD	M15	[0, 0, 2]	79.0	0.62	-18.0%	86.2%	-1.91
EURGBP	M5	[0, 1, 2]	62.1	0.60	-16.3%	83.5%	-1.84
EURGBP	M15	[1, 1, 2]	88.6	0.60	-20.8%	89.7%	-2.17
AUDNZD	M5	[0, 0, 1]	7.5	0.67	-1.3%	15.7%	-0.52
AUDNZD	M15	[0, 0, 2]	27.2	0.44	-8.8%	59.6%	-1.82
EURCHF	M5	[1, 1, 0]	44.6	0.73	-7.6%	55.5%	-0.89
EURCHF	M15	[1, 1, 0]	69.5	0.69	-11.7%	70.8%	-1.31
GBPAUD	M5	[0, 0, 0]	94.2	0.71	-18.3%	86.8%	-1.47
GBPAUD	M15	[0, 0, 0]	112.7	0.79	-14.4%	80.2%	-1.09
EURCAD	M5	[0, 0, 2]	91.2	0.66	-20.2%	89.2%	-1.82
EURCAD	M15	[0, 1, 2]	102.0	0.70	-18.5%	86.5%	-1.62
AUDCAD	M5	[1, 0, 1.5]	6.6	1.07	0.2%	7.4%	0.08
AUDCAD	M15	[1, 1, 0]	55.9	0.66	-9.3%	62.7%	-1.33
NZDUSD	M5	[0, 0, 2]	53.7	0.63	-13.3%	75.1%	-1.55
NZDUSD	M15	[0, 1, 2]	86.0	0.65	-17.3%	85.2%	-1.79

Mã	Khung	Bộ tham số hậu nghiệm	Lệnh/năm	PF	CAGR	DD	Sharpe toàn kỳ
USDCAD	M5	[0, 1, 2]	112.3	0.67	-23.3%	92.9%	-1.92
USDCAD	M15	[0, 1, 2]	114.0	0.77	-15.8%	82.7%	-1.27
XAUUSD	M5	[1, 1, 0]	139.7	0.74	-25.8%	95.5%	-1.31
XAUUSD	M15	[1, 1, 0]	135.8	0.74	-21.8%	93.1%	-1.36
US100	M5	[0, 1, 0]	154.5	0.83	-17.2%	86.0%	-0.84
US100	M15	[0, 1, 2]	136.6	0.90	-9.4%	67.5%	-0.58
US500	M5	[1, 1, 0]	178.6	0.77	-30.5%	97.4%	-1.29
US500	M15	[0, 1, 2]	133.4	0.86	-13.0%	75.1%	-0.83
GER40	M5	[1, 1, 0]	120.8	0.88	-13.3%	79.2%	-0.45
GER40	M15	[0, 1, 0]	42.3	0.82	-5.1%	49.5%	-0.52

7. Điều rút ra và bước còn thiếu

1. Judas **có nhiều lệnh hơn ở US100/US500**, nhưng nhiều lệnh không đồng nghĩa có edge. US100 M5 khoảng 177 lệnh/năm, giữ 44 phút, PF 0,89, CAGR −15,0%, DD 78,8%; GER40 M15 khoảng 104 lệnh/năm, PF 0,85, CAGR −11,1%, DD 67,0%. Cả hai lỗ OOS.
2. Kết quả Brendan không thể chuyển nguyên sang XM: khác feed futures so với CFD, spread, định nghĩa tín hiệu, mức khớp và phạm vi thị trường. Không chứng minh tác giả sai hoặc cố tình thổi phồng; cũng không chứng minh phiên bản Judas khác không có edge.
3. Chưa chạy tick nên **chưa trả lời được spread biến thiên có cứu ORB hay không**. Cần file tick BID/ASK có nguồn hợp lệ, đủ phiên và nhiều năm; không nên kết luận từ một giờ XAU. Khi có dữ liệu, áp bộ cố định đã ghi, rồi WF làm đối chứng; không sửa bộ cố định theo số mới.
4. Giới hạn: biến thể midnight-open đúng nghĩa và dữ liệu tick chỉ số/vàng chưa hoàn thành; không tính phí market impact/latency, chưa mô phỏng ký quỹ/lot XM, chưa có kiểm định tách biệt cuối cùng ngoài WF. Bootstrap IID và DD đóng lệnh có thể đánh giá thấp rủi ro cụm thua. Không có EA nào được tạo.

8. Tái lập và kiểm tra

`dot2/judas.py`, `orb_compare.py`, `qa.py`, `report.py`; kết quả `judas_results.json`, `orb_compare.json`, từng cấu hình trong `dot2/ket/*.pkl`. Test tổng hợp đã qua: SL được ưu tiên khi cùng nến chạm hai mức; short SL xét ASK; chuỗi giá phẳng không sinh tín hiệu; mọi lệnh finite, SL dương, tín hiệu không sau thời điểm vào, thoát không trước vào. Không kiểm tra được engine tick do thiếu dữ liệu.

Các file nháp/code/dữ liệu không đưa vào git. Deliverable chỉ MD+PDF báo cáo. Không đọc credential, `E:\api.txt`, không gửi tin cho ai.

Phụ lục: bản tiền đăng ký lưu trước chạy

```
# Tiền đăng ký đợt 2 — 09/11/2026 09:04 giờ VN
Không holdout, không chuyển tham số giữa mã. Đã xem báo cáo đợt 1 nên không tuyên bố mù hoàn toàn.
```

ORB cô´định US100 và US500: range 30 phút 09:30–10:00 New York, stop entry hai đầu range từ 10:00 đến 12:30, OCO, tối đa 1 lệnh/ngày; SL cạnh kia, TP 2R, đóng 16:00. Chọn vì ít nút, RR rõ, không chọn theo bản lợi nhuận cao nhất đợt 1. Nếu không có tick, KHÔNG thay mô phỏng OHLC thành kết quả tick.
Đối chứng ORB WF 12/3 từ lưới đợt 1: chỉ đối chứng OHLC close-breakout khác stop-entry, không so trực tiếp như cùng một engine.
Judas: range Á 00:00–06:00 London, hoặc đỉnh/đáy từ 00:00 NY đến đầu cửa sổ vào lệnh (tên midnight là range anchor, KHÔNG phải mức giá open riêng). London cửa sổ 08:00–10:00; NY 09:30–11:30. Nến quét range và đóng lại trong range; vào open nến sau theo chiều ngược. Nếu quét cả hai đầu, bỏ. SL cực trị nến sweep cộng 1 pip FX/0.1 vàng/1 điểm chỉ số´. TP đối diện hoặc 1/1.5/2R. Tối đa một lệnh/phiên/ngày, hai phiên không chồng lệnh, đóng sau 4 giờ hoặc cuối ngày; loại SL<3 spread. M5/M15, 2 anchor ×2 phiên ×4 TP=16 cấu hình/mã/khung.
Phí XM p90 và slip SL như đợt 1; không swap vì trong ngày. ≥100 lệnh/năm OOS, lãi ròng, Sharpe ngày>0.5, OOS≥0.5 IS nếu IS dương, ngẫu nhiên 500 mô phỏng cùng ngày/cùng khoảng SL TP/cùng hướng hạn 4h, p<.05 với Holm qua mọi ứng viên qua Sharpe; ≥60% cấu hình lân cận lãi. Brain2 CAGR>10%, DD<80%. 1% vốn/rủi ro lệnh. Bootstrap 500 trên chuỗi R, báo p95; MTM DD chưa đo.
WF 12 tháng train/3 tháng test, >=50 lệnh train để có thể kiểm định bản ít lệnh, vẫn buộc ≥100 lệnh/năm OOS toàn kỳ; train chỉ dùng trade ĐÃ THOÁT trước ranh giới; chọn t-stat R, OOS chỉ nhận lệnh vào trong quý, không chồng vị thế´ khi nối quý. 2017 warmup, OOS 2018–09/10/2026. Không chọn lại sau khi xem kết quả.
Dukascopy kiểm tra một lần: US100 HTTP429, GER40 HTTP429, US500 timeout25s; không retry/né giới hạn. XAU một giờ tải được, không đủ một nghiên cứu đại diện; chưa có tick cho US100/500. Phần tick ORB dừng ở thiếu dữ liệu, không tạo số´giả.